

Kinanti

Panduan Instalasi & Menjalankan di VPS Sekolah
Web + Bot WhatsApp + Supabase Lokal (Docker)

Sistem penilaian tugas & generator soal HOTS berbasis AI · Dokumen internal

Dokumen ini menjelaskan cara memasang seluruh sistem Kinanti pada satu VPS menggunakan Docker: aplikasi web, bot WhatsApp, dan database (Supabase minimal: Postgres + Storage). Semua dijalankan lewat **satu skrip** `setup.sh`.

1. Arsitektur Singkat

Seluruh komponen berjalan sebagai container dalam satu `docker-compose` :

```
Internet → Caddy (:80/:443, HTTPS otomatis)
          ├── / → web (Next.js :3000)
          └── /storage/v1/* → storage-api (:5000)

web —Prisma→ db (Postgres :5432)
web —upload PDF→ storage-api → volume file lokal
bot (Express :4000 + Chromium/WhatsApp) —Prisma→ db
    └── sesi WhatsApp disimpan di volume 'wa_auth'
```

Komponen	Fungsi	Port
caddy	Reverse proxy + HTTPS (Let's Encrypt)	80, 443 (publik)
web	Aplikasi guru/siswa + dashboard token AI	3000 (internal)
bot	Bot WhatsApp (broadcast, penilaian)	4000 (internal)
db	PostgreSQL (data aplikasi)	5432 (internal)
storage	Supabase Storage (file PDF)	5000 (internal)

2. Prasyarat VPS

- OS Linux (Ubuntu/Debian direkomendasikan), akses `root / sudo`.
- RAM minimal **2 GB** (disarankan 4 GB karena bot memakai Chromium).
- Penyimpanan minimal **10 GB** kosong.
- Port **80** dan **443** terbuka di firewall.
- Sebuah **domain** (mis. `kinanti.sekolah.sch.id`) yang bisa diarahkan ke IP VPS.

- Docker akan diinstal otomatis oleh `setup.sh` bila belum ada.

3. Instalasi (Satu Perintah)

Salin folder project ke VPS, lalu jalankan:

```
cd kinanti-migrate
sudo bash setup.sh
```

Atau dengan domain langsung tanpa ditanya:

```
DOMAIN=kinanti.sekolah.sch.id ACME_EMAIL=admin@sekolah.sch.id sudo -E bash setup.sh
```

Skrip akan otomatis: memasang Docker (bila perlu) → membuat semua secret & kunci Supabase → build image web & bot → menyalakan database & storage → membuat tabel (Prisma) & bucket penyimpanan → menjalankan web, bot, dan Caddy.

Idempotent. Skrip aman dijalankan berulang — secret yang sudah ada tidak diganti, dan data tetap tersimpan di volume.

4. Pengaturan DNS

Di akhir, `setup.sh` menampilkan **IP publik VPS**. Tambahkan record DNS di penyedia domain Anda:

Type	Name / Host	Value
A	<code>kinanti</code> (atau sesuai subdomain)	<IP publik VPS dari skrip>

Setelah DNS aktif (biasanya beberapa menit), Caddy otomatis menerbitkan sertifikat HTTPS. Buka `https://<domain>`.

Uji tanpa domain: jalankan dengan `DOMAIN=localhost` lalu akses `http://localhost:3000` langsung dari VPS.

5. Menghubungkan Bot WhatsApp (Scan QR)

Bot perlu ditautkan ke satu nomor WhatsApp **satu kali**:

```
docker compose logs -f bot
```

1. Tunggu QR code muncul di log.
2. Buka WhatsApp di HP → **Perangkat Tertaut** → **Tautkan Perangkat**.
3. Pindai QR di layar. Setelah "ready", bot aktif.

Sesi tersimpan di volume `wa_auth`, jadi tidak perlu scan ulang saat restart.

6. Dashboard Token AI (Switcher)

Agar sistem tidak berhenti saat satu API key Gemini kena limit, tersedia kumpulan token yang dirotasi otomatis.

1. Buka `https://<domain>/admin`.
2. Login dengan **username** `admin` dan password dari `.env` (default `kekuatanai`).
3. Tambahkan satu atau beberapa **API key Gemini** beserta **prioritas** (angka lebih kecil = didahulukan).

Saat sebuah key kena limit (429), key ditandai *limited* dengan masa jeda (cooldown) dan sistem otomatis memakai key berikutnya — dipakai bersama oleh web & bot.

7. Operasional Sehari-hari

Kebutuhan	Perintah
Cek status semua service	<code>docker compose ps</code>
Lihat log	<code>docker compose logs -f web bot caddy storage db</code>
Hentikan (data aman)	<code>docker compose down</code>
Jalankan lagi	<code>docker compose up -d</code>
Perbarui kode	<code>git pull && docker compose build && docker compose up -d</code>

Backup & Restore

Data ada di dua volume: database dan file storage.

```
# Backup database
docker compose exec -T db pg_dump -U postgres postgres > backup-$(date +%F).sql

# Restore database
cat backup-YYYY-MM-DD.sql | docker compose exec -T db psql -U postgres -d postgres
```

```
# Backup file PDF (volume storage)
docker run --rm -v kinanti_storage_data:/data -v "$PWD":/out alpine \
tar czf /out/storage-backup.tgz -C /data .
```

8. Troubleshooting

Gejala	Solusi
HTTPS gagal / sertifikat tidak terbit	Pastikan A record sudah mengarah ke IP VPS & port 80/443 terbuka. Cek <code>docker compose logs caddy</code> .
Bot tidak connect	Scan ulang QR: <code>docker compose logs -f bot</code> . Bila sesi rusak, hapus volume: <code>docker compose down && docker volume rm kinanti_wa_auth</code> lalu <code>up</code> & scan lagi.
Upload PDF gagal	Cek storage sehat: <code>docker compose ps storage</code> & <code>logs storage</code> . Pastikan bucket ada (dibuat otomatis oleh <code>setup.sh</code>).
Soal HOTS / penilaian gagal	Pastikan minimal satu token Gemini aktif di <code>/admin</code> . Cek status token (limited/error) di dashboard.
Web tidak bisa diakses	<code>docker compose logs web</code> . Pastikan migrasi database sukses (jalankan ulang <code>setup.sh</code>).